תקציר שיעור 2

# מחסנית: מעבר בלי להרוס

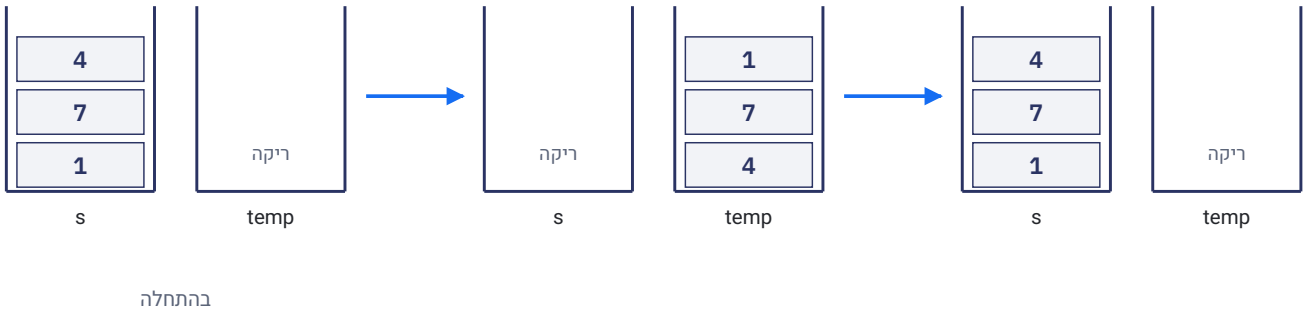
מחסנית עזר, ובסוף מחזירים

כדי לעבור על מחסנית בלי להרוס אותה: מוציאים כל איבר למחסנית עזר, ובסוף מחזירים הכול.

## לזכור

1. **מחסנית עזר + החזרה.** לולאה 1 מוציאה ועובדת; לולאה 2 מחזירה הכול.
2. **Pop אחד בכל סיבוב.** שומרים את האיבר במשתנה, ואין return לפני ההחזרה.
3. **מחליטים מה הסוג.** רק קריאה, שינוי, או בניית מחסנית חדשה — זה קובע מה חוזר.

## תרשים זיכרון: מוציאים למחסנית עזר, ואז מחזירים




כל איבר יוצא ל-temp, ומשתמשים בו בדרך

מחזירים הכול: אותו סדר כמו בהתחלה

## דוגמאות מהשיעור

### Size — התבנית

```
static int Size(Stack<int> s)
{
    Stack<int> temp = new Stack<int>();
    int count = 0;
    while (!s.IsEmpty())
    {
        int x = s.Pop();
        count++;              // do something with x
        temp.Push(x);
    }
    while (!temp.IsEmpty())
        s.Push(temp.Pop());   // restore
    return count;
}
```

- לולאה 1: מוציאים ל-**x**, משתמשים בו, ומכניסים ל-**temp**.
- לולאה 2: מחזירים הכול מ-**temp** אל **s**.
- מפעולה לפעולה משתנה רק השורה שבאמצע.

### התיקון: דגל, ועצירה מוקדמת

```
static bool Contains(Stack<int> s, int x)
{
    Stack<int> temp = new Stack<int>();
    bool found = false;
    while (!s.IsEmpty() && !found)
    {
        int y = s.Pop();
        if (y == x)
            found = true;
        temp.Push(y);
    }
    while (!temp.IsEmpty())
        s.Push(temp.Pop());
    return found;
}
```

- **found** זוכר את התשובה, והלולאה נעצרת ברגע שהוא true.
- בתנאי **!s.IsEmpty() && !found** שני החלקים חייבים להתקיים כדי להמשיך.
- ה-**return** נמצא אחרי ההחזרה, ולכן s שלמה שוב.

## שלושה סוגים של פעולות על מחסנית

| סוג | מה חוזר ל-s | דוגמאות |
|---|---|---|
| רק קוראים | כל האיברים, באותו סדר | **Size**, **Sum**, **Contains**, **Max** |
| משנים את s | רק האיברים שנשארים, או ערכים חדשים | **RemoveAll**, **ReplaceAll** |
| בונים מחסנית חדשה | כל האיברים; המחסנית החדשה מקבלת חלק מהם או את כולם | **Clone**, **CopyEven** |

## שימו לב

! **Pop** אחד בכל סיבוב: שומרים את האיבר במשתנה (**int x = s.Pop();**) ומשתמשים בו.

! אין **return** לפני לולאת ההחזרה. כדי לעצור מוקדם משתמשים בדגל, כמו **found**.

! פעולה שרק קוראת מחזירה ל-s את כל האיברים, באותו סדר.

! שתי לולאות ברצף הן O(n). זימון פעולה כזו עבור כל איבר נותן $O(n^2)$.

! שגיאה CS0104 (**Stack** דו-משמעית): מסירים את System.Collections.Generic מקובץ הפרויקט.